PROJECT MOON LIFE SIMULATOR

THE CITY CHRONICLES

Tài Liệu Tổng Quan Gameplay, Cốt Truyện & Sơ Đồ Kiến Trúc Xử Lý Sự Kiện (Event Engine Architecture)

Trải nghiệm trực tuyến: https://project-moon-life-five.vercel.app

Kiến trúc kỹ thuật: React 18 + Zustand + C# .NET Minimal API (Dual-Save)

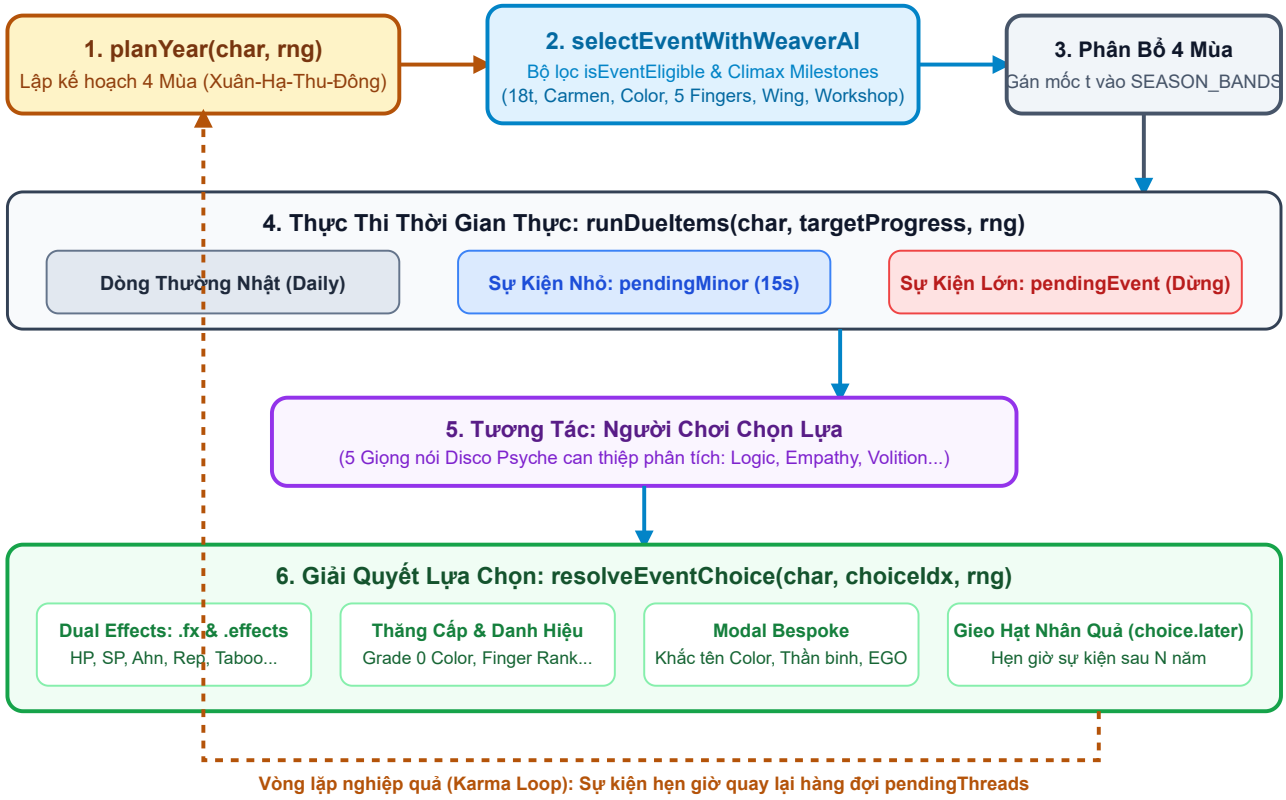
Tôn chỉ thế giới: Giữ nguyên 100% thuật ngữ Project Moon thế giới gốc

Phiên bản tài liệu: 20/10/2026 · Bản chính thức có Sơ đồ Vector Đầy đủ

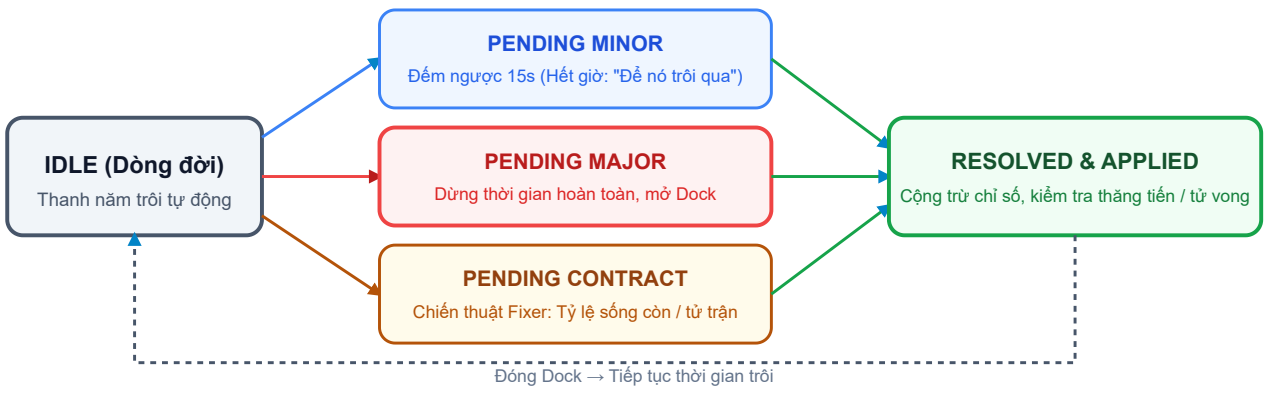
1. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC XỬ LÝ SỰ KIỆN (EVENT LIFECYCLE)

Dưới đây là sơ đồ dòng chảy mã nguồn đầy đủ từ khi khởi tạo năm mới, chọn lọc kịch bản qua Weaver AI, kích hoạt theo thời gian thực và giải quyết các biến đổi trạng thái nhân vật:

SƠ ĐỒ 1: VÒNG ĐỜI XỬ LÝ SỰ KIỆN (END-TO-END EVENT LIFECYCLE FLOWCHART)



SƠ ĐỒ 2: MÁY TRẠNG THÁI SỰ KIỆN (EVENT STATE MACHINE)



2. BỐN TRỤ CỘT CODE XỬ LÝ SỰ KIỆN (DETAILED MODULES)

Trụ Cột 1: Lập Kế Hoạch Năm · planYear(char, rng) [yearPlanner.js]

Mỗi khi nhân vật chào đời hoặc bước sang tuổi mới, engine lên lịch trình 4 mùa (Xuân - Hạ - Thu - Đông). Quá trình này quét kiểm tra các biến cố hẹn giờ từ các quyết định cũ:

```
// 1. Quét hàng đợi nhân quả quá khứ
const scheduledKey = [];
for (const th of char.weaver.pendingThreads || []) {
  if (th.fulfilled || char.age < th.triggerAge) continue;
  scheduledKey.push({ kind: 'major', forcedEventId: th.eventId, isCausal: true });
}
// 2. Kiểm tra điều kiện đến hạn Sự Kiện Lớn (Thâm niên, Climax, Sanity <= 5, Taboo >= 3)
if (majorIsDue(char, rng)) {
  scheduledKey.push({ kind: 'major' });
}
// 3. Phân bổ vào 4 mùa: Xuân (t ~ 0.1), Hạ (t ~ 0.4), Thu (t ~ 0.6), Đông (t ~ 0.8)
```

Trụ Cột 2: Đạo Diễn Kịch Bản Thông Minh · Weaver AI [weaverAI.js]

Weaver AI không chọn ngẫu nhiên may rủi, mà đóng vai trò người dệt kịch bản dựa trên tâm lý và hoàn cảnh nhân vật:

- **isEventEligible(event, char):** Bộ lọc cứng kiểm tra độ tuổi, quận cư trú, nghề nghiệp, Finger cụ thể, các cờ bắt buộc (requires) và cờ cấm kỵ (forbids).
- **Climax Milestones (Ưu tiên tuyệt đối):**
  - *Tuổi 18:* Bắt buộc kích hoạt `ad_career_crossroad_18` (Ngã rẽ tự nuôi sống bản thân).
  - *Sanity ≤ 5 hoặc Resonance ≥ 90%:* `ego_carmen_crossroad` (Carmen thì thầm).
  - *Fixer Grade 1 ≥ 150 Merit:* `hana_color_ascension_trial` (Khảo nghiệm Color Fixer).
  - *Syndicate Rank 2 ≥ 100 Merit:* Khảo nghiệm sinh tử tranh quyền lãnh đạo Five Fingers.
- **Chấm điểm thỏa dụng (scoreEventUtility):** Điều tiết nhịp kịch tính giữa căng thẳng (Tension) và lắng dịu (Resolution).

Trụ Cột 3: Thực Thi Thời Gian Thực · runDueItems(char, targetP) [yearPlanner.js]

Thanh năm chạy tự động (30s ở tốc độ 1x). Khi t chạm đến mốc thời gian của sự kiện:

- **Daily Friction:** Ghi log ngắn trực tiếp vào cột truyện (±1-3 chỉ số vặt).
- **Minor Event:** Gán `char.pendingMinor`, bật đồng hồ đếm ngược 15 giây. Người chơi không chọn kịp sẽ nhận kết quả "Để nó trôi qua".
- **Major Event / Contract:** Dừng ngay thanh thời gian (pause), gán `char.pendingEvent`, mở Dock kịch bản.

Trụ Cột 4: Giải Quyết Lựa Chọn · resolveEventChoice(...) [gameEngine.js]

Khi người chơi chọn một nhánh quyết định, engine thực hiện tuần tự các bước đột biến an toàn:

```
// 1. Dual Effects: Hỗ trợ cả 2 chuẩn thuộc tính .fx và .effects
const deltas = applyFx(char, {
  ...(choice.effects || choice.fx || {}),
  ...(outcome.effects || outcome.fx || {})
});
// 2. Thăng cấp bậc & Danh hiệu bespoke
if (choice.setFixerGrade !== undefined) char.fixerGrade = choice.setFixerGrade;
if (choice.customTitle) char.customTitle = choice.customTitle;
// 3. Kích hoạt Modal nhập liệu nếu được phong Color, E.G.O, Thần binh
if (choice.openColorModal) char.pendingModal = 'color_title';
// 4. Gieo mầm nhân quả (Hẹn giờ quả báo sau N năm)
if (choice.later) {
  char.weaver.pendingThreads.push({
    id: `th_${char.age}_${choice.later.eventId}`,
    eventId: choice.later.eventId,
    triggerAge: char.age + (choice.later.afterYears || 5)
  });
}
// 5. Kiểm tra thăng tiến thường niên & Kiểm tra sinh tử
checkPromotions(char);
checkDeath(char);
```

3. TỔNG QUAN BỐI CẢNH & LỐI CHƠI (UNIVERSE & GAMEPLAY)

3.1. Cấu Trúc Thế Giới The City (26 Districts)

The City được cai trị tối cao bởi **The Head** (A Corp, B Corp, C Corp). Mỗi quận chứa 2 thái cực đối lập:

- **The Nest:** Lãnh địa của các tập đoàn **Wing** nắm giữ các *Singularity* thần kỳ. Đời sống xa hoa, an toàn cao nhưng bóc lột cùng cực.
- **The Backstreets:** Vùng đất vô pháp của súng đạn, *Syndicate* và *Fixer*. Đêm đêm từ 3:13 AM đến 4:34 AM là cuộc thanh trừng của loài **Sweeper**.

3.2. Bốn Nhánh Sự Nghiệp

Nhánh Nghề	Cấp Bậc Khởi Đầu	Cấp Bậc Trưởng Thành	Đỉnh Cao Tối Thượng
Fixer	Grade 9 (Tân binh sống lay lắt)	Grade 6 → Grade 1	**Color Fixer (Grade 0)** · Danh hiệu màu sắc độc bản
The Five Fingers	Initiate / Soldato / Proselyte	Capo / Sottocapo / Docent	**Capo dei Capi / Proxy / Great Brother / Maestro / Star Blade**
Wing Employee	Chuyên viên tập sự	Section Chief (Trưởng phòng)	**Senior Executive** · Thẩm định Singularity tối mật
Workshop Craftsman	Học việc lò rèn	Master Craftsman (Thợ bậc thầy)	**Legendary Innovator** · Rèn Tuyệt Tác Thần Binh

3.3. Bước Ngoặt Tâm Linh: E.G.O Thức Tỉnh vs Distortion Biến Dạng

> Khi Sanity ≤ 5 hoặc Resonance ≥ 90%, nhân vật nghe thấy **Lời Thì Thầm Của Carmen** dưới ánh mặt trời rực cháy. Nếu buông xuôi tuyệt vọng → **Hóa thành Distortion** (quái vật dị dạng với sức mạnh tàn khốc). Nếu kiên định khẳng định bản ngã → **Thức tỉnh E.G.O** (vũ khí và giáp linh hồn độc bản).

3.4. Hệ Thống Huyết Thống & Kế Thừa Thực Tế (Succession)

- **Khởi đầu từ 0 tuổi (Living Parent Mentorship):** Cha mẹ còn sống trong hồ sơ, chu cấp và che chở thuở ấu thơ. Đúng năm người con đạt độ tuổi cha mẹ qua đời trong lịch sử, biến cố "*Bóng Lưng Cuối Cùng*" sẽ tái hiện lại sự ra đi của cha mẹ và chuyển giao di sản.
- **Tiếp quản ngay ở tuổi 18:** Bắt đầu ngay ở tuổi trưởng thành với toàn bộ di vật gia tộc, tài sản thừa kế và huyết thù đời trước.
- **Reset Cây Phả Hệ:** Nút xóa sạch phả hệ bất cứ lúc nào để bắt đầu lại Gen #1 mới tinh.

3.5. Tinh Chỉnh Giao Diện Mobile Chuyên Biệt (Mobile Dedicated HUD)

> Giải quyết triệt để vấn đề giao diện điện thoại bị rối hoặc che lấp chỉ số:
>
> - **Mobile Resource HUD (Thanh Tài Nguyên Nổi):** Luôn hiển thị cố định ở đỉnh màn hình: thanh đo đôi HP & SP trực quan (đổi màu đỏ/tím khi nguy kịch), số tiền Ahn vàng kim, danh tiếng Rep, mạng lưới Net, mức độ truy nã Heat và ánh nhìn Taboo (0/3).
> - **Ngăn Kéo Hồ Sơ (Bottom Sheet Drawer):** Bấm vào thanh tài nguyên sẽ trượt lên bảng hồ sơ toàn diện (Milestone sự nghiệp, trang bị E.G.O, mối quan hệ NPC) dạng modal mượt mà không đẩy xô lệch luồng truyện.

- **Điều Khiển Gọn Gàng:** Rút gọn cụm nút bấm thành 3 nút chính (Play/Pause, Đổi tốc độ, Qua mùa) và đưa các nút phụ vào Menu dấu 3 chấm.